

# CV7: Navigation Compose v Jetpack Compose - Zadanie

## 1 Základ aplikácie

- Vytvor balík cv7.
- Vytvor MainActivity, ktorá používa `setContent { ... }`.
- V `setContent` nastav `MaterialTheme` a zavolaj navigačnú časť aplikácie.
- Uisti sa, že aplikácia sa spustí bez pádu a zobrazí hlavnú obrazovku Recipe Browser.

## 2 Dependency pre Navigation Compose

- Do súboru `build.gradle.kts` na úrovni modulu aplikácie doplň dependency:

```
implementation("androidx.navigation:navigation-compose:2.9.0")
```

- Po pridaní dependency zosynchronizuj projekt.
- Over, že projekt pozná `NavHost`, `composable(...)` a `rememberNavController()`.

## 3 Dátový model

- Pod zložkou cv7 vytvor nový kotlin súbor cez `new > Kotlin Class/file > Data Class` s názvom `Recipe`.
- Takýmto spôsobom vytváraj aj zvyšné potrebné súbory
- Trieda má obsahovať položky `id`, `name`, `description`, `ingredients` a `instructions`.
- `ingredients` ulož ako zoznam reťazcov.

## 4 Vzorové dáta

- Vytvor object `RecipeData`.
- Priprav aspoň 6 vzorových receptov.
- Každý recept musí mať jedinečné `id`.

- Do objektu pridaj aj pomocnú funkciu na vyhľadanie receptu podľa identifikátora.

## 5 Routes

- Vytvor object s názvom `Routes`.
- Takýmto štýlom vytvor aj ostatné súbory
- Do objektu vlož route pre zoznam a route pre detail.
- Route pre detail navrhni tak, aby prijímala parameter `recipeId`.

## 6 NavigationGraph

- Vytvor file `NavigationGraph.kt`
- Vytvor composable `NavigationGraph(...)`.
- Vytvor `NavController` pomocou `rememberNavController()`.
- Použi `NavHost`.
- Ako počiatočnú obrazovku nastav zoznam receptov.
- Do navigačného grafu pridaj obrazovku zoznamu aj detailovú obrazovku.
- Pri detailovej obrazovke definuj parameter `recipeId`.

## 7 RecipeListScreen

Vytvor composable `RecipeListScreen(...)`.

- Obrazovka má obsahovať nadpis aplikácie `Recipe Browser`.
- Pod nadpis pridaj krátky popis obrazovky.
- Zoznam receptov zobraz pomocou `LazyColumn`.
- Pri generovaní položiek použi `items(...)` a parameter `key = { it.id }`.
- Každý recept zobraz cez kartu alebo iný vhodný composable prvok.
- Na karte zobraz názov receptu a krátky popis.
- Karta musí byť klikateľná.

## 8 Navigácia zo zoznamu na detail

- Po kliknutí na recept vykonaj navigáciu na detail.
- Pri navigácii odovzdaj iba `recipeId`.
- Neposielaj celý objekt `Recipe`.

## 9 RecipeDetailScreen

Vytvor composable `RecipeDetailScreen(...)`.

- Obrazovka má prijať identifikátor receptu.
- Podľa hodnoty `recipeId` vyhľadaj správny recept vo vzorových dátach.
- Ak sa recept nájde, zobraz jeho názov, popis, ingrediencie a postup.
- Ingrediencie zobraz ako viacero riadkov.
- Jednotlivé časti detailu vizuálne oddel' tak, aby bola obrazovka prehľadná.

## 10 Návrat späť

- Na detailovej obrazovke pridaj tlačidlo `Back`.
- Po kliknutí na tlačidlo zavolaj `popBackStack()`.
- Po návrate sa musí znovu zobrazíť obrazovka so zoznamom receptov.

## 11 Stav nenájdeného receptu

- Ošetri aj situáciu, keď podľa `recipeId` nebude možné nájsť žiadny recept.
- V takom prípade zobraz jednoduchú informačnú správu.
- Aj v tomto stave ponechaj používateľovi možnosť vrátiť sa späť.

## 12 Rozdelenie UI na composables

Rozdeľ výslednú aplikáciu aspoň na tieto časti:

- `MainActivity`,
- `NavigationGraph`,
- `Routes`,
- `Recipe`,
- `RecipeData`,
- `RecipeListScreen`,
- `RecipeDetailScreen`.

Ak si budeš chcieť rozhranie ešte viac sprehľadniť, môžeš vytvoriť aj samostatný composable pre kartu receptu.

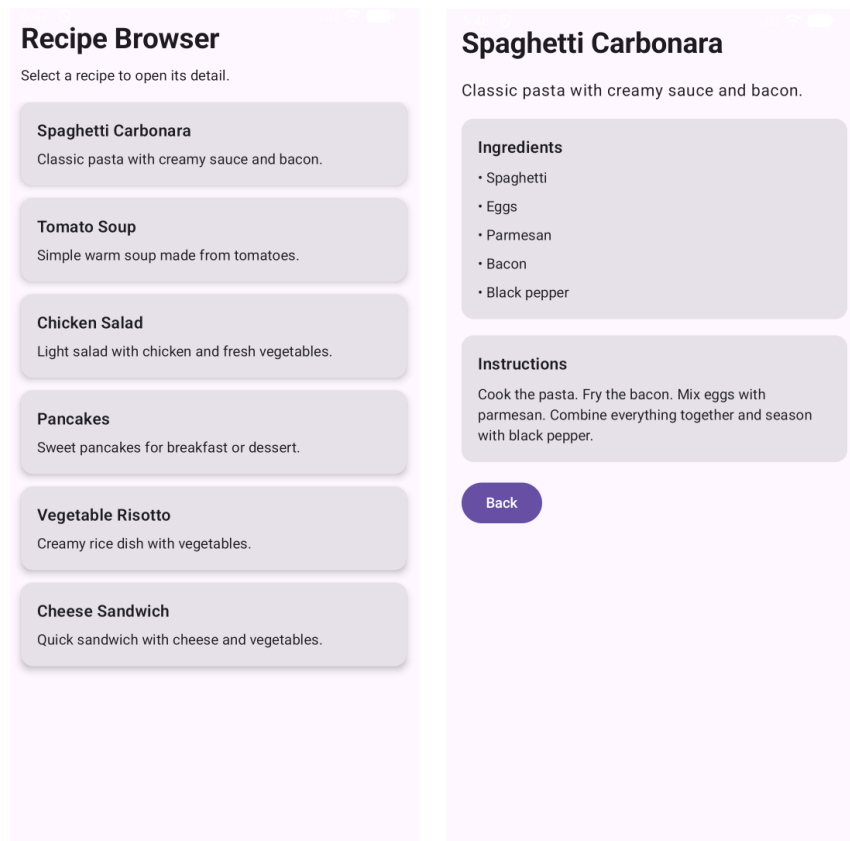
## 13 Preview

- Vytvor @Preview pre obrazovku so zoznamom receptov.
- Vytvor @Preview pre detailovú obrazovku receptu.

## 14 Extra úloha

Ak stihneš základné zadanie, rozšir aplikáciu o niektorú z nasledujúcich možností:

- pridaj obrázok receptu,
- doplň kategóriu receptu,
- vytvor samostatný composable pre kartu receptu,
- pridaj tretí screen, napríklad obľúbené recepty alebo informácie o aplikácii.



Obr. 1: Ukážka výslednej aplikácie s navigáciou